

Mathematical Analysis Lecture 31 广义积分.

无界函数: 设 $f(x) \in C[a, b]$, 而 $f(x)$ 在 a 点的右邻域内无界, 取 $\varepsilon > 0$.

若极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ 存在, 则称此极限为 $f(x)$ 在 $[a, b]$

上的反常积分, 记作 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$. 存在 $\rightarrow$ 收敛, 不存在 $\rightarrow$ 发散.

同理 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$.

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一点 c 无界, 则 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ 两个反常积分中有一个发散便全部发散.

本类反常积分称为**第二类反常积分**, 又称作**瑕积分**, 无界点称为**瑕点**.

如函数在定义区间上有有限个第一类/三类间断点, 本质上是常义积分. $\sum_{i=1}^n \mu(x_i) = 0, \#n \leq N_0$

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则也有类似牛-莱的公式 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ (极限表达式)

e.g. 计算 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$, 原 = $[\arcsin \frac{x}{a}]_0^a = \frac{\pi}{2}$.

e.g. 计算 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$, 原 = $2 \int_0^1 \frac{dx}{x^2} = 2[-\frac{1}{x}]_0^1 = 2(-1 - \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\frac{1}{x})) \rightarrow \infty$.

e.g. 证明反常积分 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q}$, $q < 1$ 收敛, $q \geq 1$ 发散

1° $q=1$ 时, 原 = $[\ln|x-a|]_a^b = +\infty$

2° $q \neq 1$ 时, 原 = $[\frac{(x-a)^{1-q}}{1-q}]_a^b$, 成立. 本积分称为 q -积分.

转化: 无限 $\leftrightarrow$ 无界: $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{t}} \frac{1}{t} f(\frac{1}{t}) dt = \int_0^1 g(t) dt$, 令 $g(x) = \frac{1}{x} f(\frac{1}{x})$.

反常积分的收敛准则: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有定义, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 不能保证 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 那么反过来? 同样不能.

构造反例: $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [a, +\infty) - \mathbb{Z} \\ x & x \in \mathbb{Z} \cap [a, +\infty) \end{cases}$ (可能有问题) (等问题在哪里?)

构造反例: $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上定义: $\begin{cases} n+1 & x \in [n, n+\frac{1}{n(n+1)^2}] \\ 0 & x \in (n+\frac{1}{n(n+1)^2}, n+1) \end{cases}$ $\int_1^{+\infty} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (k+1) \cdot \frac{1}{k(k+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n+1}) = 1$ (积分存在)

更严格的方法: $A \in [n, n+1)$, $\int_1^n f(x) dx \leq \int_1^A f(x) dx \leq \int_1^{n+1} f(x) dx$

但凡 $f(x) \in C$, 都必然有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

注意我们可以构造 Continuous 甚至 n 次可微的反例

(1) 我们可以换元使广义积分转为常义积分. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 令 $x = \frac{1}{t} \therefore$ 原 = $\int_1^0 -\frac{1}{t^2} t^2 dt = 1$.

(2) 当同一题同时包含两类反常积分, 理应划分为积分区间, 分别讨论.

Cauchy主值: 前面我们知道: $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx \neq \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$.

Cauchy主值定义为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f(x) dx$ or $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx]$.

记为 (CPV) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f(x) dx$ Cauchy主值存在是积分收敛的必要条件.